MedHead +

Principes de l’architecture

Consortium MedHead | Cadre métier, informatique et méthodologique

Ce référentiel fixe les règles communes qui orientent les décisions de conception, de gouvernance et d’exploitation de la plateforme de santé MedHead. Il s’applique à la plateforme cible ainsi qu’aux expérimentations conduites pour en valider les capacités.

A
MÉTIER
Valeur et éthique

B
INFORMATIQUE
Fiabilité et sécurité

C
GOUVERNANCE
Méthode et preuves

14 PRINCIPES — 4 principes métier · 6 principes informatiques · 4 principes de gouvernance

Finalité : décision traçable · sécurité des patients · interopérabilité · apprentissage maîtrisé

Sommaire

Sommaire 2

Portée et mode d’application 3

Vue d’ensemble des 14 principes 4

A · Principes d’architecture métier 5

B · Principes de l’architecture informatique 6

C · Méthodologie architecturale et principes de processus 10

Application des principes au PoC MedHead 13

Dispositif de gouvernance 14

Portée et mode d’application

Les principes A, B et C forment un ensemble cohérent : ils guident les décisions des organisations membres du Consortium, encadrent la construction de la plateforme et organisent l’évaluation des preuves de concept.

A
MÉTIER
Valeur et éthique

B
INFORMATIQUE
Fiabilité et sécurité

C
GOUVERNANCE
Méthode et preuves

Trois règles de lecture

- La déclaration exprime la règle de référence ; le raisonnement précise son utilité pour le projet ; les implications traduisent la règle en décisions vérifiables.
- L’architecture cible décrit la destination envisagée : elle ne prouve pas que tous les services, contrôles et mécanismes d’intégration sont déjà déployés.
- Une preuve de concept peut simplifier sa portée, mais les choix de sécurité, de qualité et de vérification doivent rester explicites, mesurables et proportionnés aux risques.

Chaîne de décision architecturale

EXIGENCES Principes et risques → **CONCEPTION** Interfaces et données → **VALIDATION** Tests et mesures → **DÉCISION** Écarts et arbitrages

Cycle court de gouvernance : une décision est toujours adossée à une preuve ou à un écart documenté

Une décision peut être acceptée, conditionnée ou reportée. Les justifications et les conditions de levée des risques doivent être consignées dans le référentiel d’architecture.

Vue d’ensemble des 14 principes

La famille A organise la finalité et la responsabilité du Consortium. La famille B fournit les exigences d’ingénierie. La famille C garantit la cohérence des méthodes et des décisions.

Code	Principe	Famille
A1	Primauté des principes	A · Métier
A2	Maximiser les avantages pour l’entreprise	A · Métier
A3	Conformité aux lois et aux règlements	A · Métier
A4	Adhésion au serment d’Hippocrate à tous les niveaux	A · Métier
B1	Continuité des activités des systèmes critiques pour les patients	B · Informatique
B2	Clarté grâce à une séparation fine des préoccupations	B · Informatique
B3	Intégration et livraison continues	B · Informatique
B4	Tests automatisés précoces, complets et appropriés	B · Informatique
B5	Sécurité de type « shift-left »	B · Informatique
B6	Possibilité d’extension grâce à des fonctionnalités pilotées par les événements	B · Informatique
C1	Personnalisation de l’ADM TOGAF 9.2	C · Gouvernance
C2	Référentiel d’architecture centralisé et organisé comme source de référence	C · Gouvernance
C3	Normes ouvertes convenues pour garantir des normes élevées	C · Gouvernance
C4	Favoriser une culture d’apprentissage par les PoC, prototypes et spikes	C · Gouvernance

A · Principes d’architecture métier

Des décisions d’architecture au service de la qualité des soins et de la valeur commune.

A1 · Primauté des principes

> **« Les principes énoncés ici s’appliquent à tous les membres du Consortium MedHead, considérés collectivement comme une seule entreprise. »**

Raisonnement

Le partage d’un cadre commun fournit aux décideurs des informations cohérentes, comparables et mesurables. Sans règles communes, les exceptions non justifiées produiraient des incohérences et compromettraient les décisions d’architecture.

Implications opérationnelles

- Examiner la conformité aux principes avant d’engager une initiative.
- Documenter les arbitrages communs et leurs raisons.
- Résoudre une contradiction en adaptant le périmètre de l’initiative ou en demandant une dérogation argumentée et tracée.

A2 · Maximiser les avantages pour l’entreprise

> **« Les décisions d’architecture et de conception doivent apporter un avantage maximal à l’ensemble du Consortium, en contribuant à l’amélioration des soins dispensés aux patients. »**

Raisonnement

Une décision prise pour l’intérêt collectif crée davantage de valeur à long terme qu’une optimisation limitée à une organisation ou à une équipe. Les priorités de la plateforme partagée doivent donc primer sur les gains locaux lorsqu’ils se contredisent.

Implications opérationnelles

- Évaluer les bénéfices métier, médicaux et techniques à l’échelle du Consortium.
- Privilégier la réutilisation des capacités partagées et la réduction des intégrations manuelles.
- Justifier les compromis par leur contribution aux parcours de soins et aux objectifs communs.

A3 · Conformité aux lois et aux règlements

> **« Le système d’information, les processus métier et les livrables doivent être conformes aux lois, politiques et réglementations pertinentes. »**

Raisonnement

La qualité ou la rapidité d’une solution ne dispense pas de satisfaire aux obligations encadrant la collecte, la conservation, la communication et la protection des informations. Les exigences réglementaires évoluent et doivent pouvoir être réexaminées.

Implications opérationnelles

- Recenser les exigences légales et sectorielles applicables aux traitements de données de santé.
- Définir les règles de minimisation, de conservation, de traçabilité et d’accès aux données.
- Utiliser, pour les expérimentations, des données fictives ou anonymisées et ne pas déduire de ce choix une conformité globale de la future plateforme.

A4 · Adhésion au serment d’Hippocrate à tous les niveaux

> **« Toutes les décisions organisationnelles du Consortium doivent respecter la finalité première des soins : ne pas porter préjudice au patient et contribuer à une meilleure prise en charge. »**

Raisonnement

Dans une plateforme médicale, les arbitrages d’architecture peuvent influencer directement la sécurité, la qualité des soins et la confiance des partenaires. Les conséquences potentielles d’une défaillance dépassent donc les seuls enjeux techniques.

Implications opérationnelles

- Mettre l’impact patient au premier plan de l’analyse des risques et des priorités.
- Interdire l’assimilation de données simulées à des disponibilités hospitalières réelles.
- Exiger une validation clinique et opérationnelle indépendante avant tout usage en situation de soins.

B · Principes de l’architecture informatique

Des solutions fiables, évolutives, testables et sécurisées, conçues pour les contraintes des services de santé.

B1 · Continuité des activités des systèmes critiques pour les patients

> **« Les opérations essentielles à la santé des patients, ainsi que les autres pratiques de soin, doivent pouvoir être assurées malgré les interruptions du système. »**

Raisonnement

Les systèmes critiques doivent anticiper les pannes matérielles, les perturbations réseau, les indisponibilités des prestataires et les erreurs logicielles. La conception doit favoriser la résilience et la récupération du service.

Implications opérationnelles

- Définir des indicateurs de service (SLI), des objectifs de disponibilité et un dispositif de supervision adapté.
- Prévoir redondance, mécanismes de secours, stratégies de repli et plans de reprise pour les services critiques.
- Réaliser des tests réguliers de performance, de vulnérabilité et de tolérance aux défaillances.
- Hiérarchiser chaque risque selon son effet possible sur les patients et documenter les mesures d’atténuation.

B2 · Clarté grâce à une séparation fine des préoccupations

> **« Il faut éviter de regrouper des responsabilités disparates et de créer des dépendances excessives au sein de systèmes centralisés. »**

Raisonnement

Une mauvaise séparation des fonctions augmente le couplage, limite l’évolutivité et rend les changements difficiles à maîtriser. Une architecture lisible précise les frontières fonctionnelles, les dépendances et les contrats d’interaction.

Implications opérationnelles

- Identifier les domaines et responsabilités à l’aide des principes de conception pilotée par le domaine (DDD).
- Distinguer explicitement présentation, logique métier, accès aux données et intégrations externes.
- Privilégier, pour la plateforme cible, des services faiblement couplés, dotés de contrats explicites.
- Documenter les compromis : la séparation en couches d’un PoC ne démontre pas, à elle seule, une architecture microservices complète.

B3 · Intégration et livraison continues

> **« L’intégration et la livraison continues de petits changements incrémentiels sont favorisées par rapport aux intégrations majeures et aux cycles de développement longs. »**

Raisonnement

De petits incréments vérifiés rapidement réduisent le risque d’intégration, permettent d’identifier plus tôt les régressions et améliorent la traçabilité des évolutions.

Implications opérationnelles

- Relier les changements de code aux versions, aux revues et aux exécutions de CI.
- Déclencher automatiquement compilation, tests et contrôles pertinents sur les événements Git définis.
- Conserver les journaux et rapports nécessaires au diagnostic des exécutions.
- Distinguer la construction et la validation automatiques d’un déploiement continu en production.

B4 · Tests automatisés précoces, complets et appropriés

> **« Les applications doivent être construites à l’aide de tests automatisés garantissant, dans leur périmètre, la fiabilité fonctionnelle et non fonctionnelle de la mise en œuvre. »**

Raisonnement

Les défauts sont inévitables ; les tests précoces rendent les erreurs visibles avant qu’elles ne se propagent dans les composants et les processus. Les scénarios doivent être rattachés aux comportements attendus du domaine métier.

Implications opérationnelles

- Structurer la validation en tests unitaires, d’intégration et de bout en bout (E2E).
- Formuler les critères d’acceptation dans un langage compréhensible par les parties prenantes ; utiliser BDD ou TDD lorsque pertinent.
- Tester les contrats consommateur-fournisseur lorsque plusieurs services interagissent.
- Mesurer séparément la performance, la résilience et les risques liés aux dépendances externes.

B5 · Sécurité de type « shift-left »

> **« Le risque global de sécurité de la plateforme doit être réduit en définissant et en appliquant les exigences de sécurité dès le début de chaque incrément. »**

Raisonnement

Une vulnérabilité découverte tardivement est plus coûteuse à corriger et peut compromettre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des informations de santé. La sécurité doit donc être intégrée aux décisions d'architecture et à la chaîne d'ingénierie.

Implications opérationnelles

- Évaluer les menaces et les exigences non fonctionnelles dès la définition des fonctionnalités.
- Mettre en place gestion des secrets, contrôle d'accès, chiffrement et vérification des dépendances selon les risques.
- Intégrer des contrôles de sécurité automatisés et réguliers.
- Sensibiliser les équipes et documenter tout élément volontairement hors périmètre du PoC.

B6 · Possibilité d'extension grâce à des fonctionnalités pilotées par les événements

> **« Tous les composants techniques doivent être conçus pour publier en continu les événements métier qui permettront de déclencher d'autres fonctions métier. »**

Raisonnement

Les événements limitent les dépendances synchrones et permettent l'extension progressive des capacités sans transférer toutes les responsabilités au service émetteur. Ils peuvent aussi faciliter la mise à l'échelle des consommateurs.

Implications opérationnelles

- Identifier les événements métier utiles et expliciter leurs producteurs et consommateurs.
- Prévoir des contrats d'événements versionnés, des garanties de traitement et des stratégies de reprise.
- Réserver au bus d'événements et à son exploitation une place claire dans l'architecture cible.
- Ne pas confondre l'exposition actuelle d'une API REST avec une publication d'événements déjà réalisée.

C · Méthodologie architecturale et principes de processus

Un cadre de décision commun, fondé sur des artefacts traçables et des preuves vérifiables.

C1 · Personnalisation de l’ADM TOGAF 9.2

> **« L’architecture métier est façonnée par la personnalisation et l’amélioration continue d’un cadre d’architecture adapté à partir de l’ADM de TOGAF 9.2. »**

Raisonnement

Un référentiel méthodologique partagé facilite la gestion des exigences, la comparaison des décisions et la prise en compte proportionnée des questions éthiques, réglementaires et techniques.

Implications opérationnelles

- Adapter les phases et livrables ADM aux risques et à la taille des initiatives.
- Associer les parties prenantes médicales, métier et techniques aux validations structurantes.
- Garder une traçabilité entre exigences, décisions, solutions, preuves de test et écarts documentés.

C2 · Référentiel d’architecture centralisé et organisé comme source de référence

> **« Toutes les informations pertinentes concernant l’architecture doivent être réunies dans un référentiel central, maintenu par la fonction d’architecture métier. »**

Raisonnement

La dispersion des documents rend la vision de l’architecture obsolète et complique les décisions. Le référentiel commun constitue une source traçable des exigences, des choix de conception et de l’état des systèmes.

Implications opérationnelles

- Conserver les artefacts, décisions et contrats dans un dépôt versionné et accessible aux équipes autorisées.
- Organiser les éléments par domaine, statut et finalité ; maintenir les liens entre preuves et exigences.
- Attribuer des responsabilités de mise à jour et prévoir des revues régulières.

C3 · Normes ouvertes convenues pour garantir des normes élevées

> **« L’application de normes ouvertes et de bonnes pratiques reconnues doit soutenir la qualité et l’interopérabilité des solutions du Consortium. »**

Raisonnement

Les standards favorisent la réutilisation, la maintenabilité et l’intégration future des composants. Ils servent de guide, sans dispenser de justifier les choix au regard du domaine métier et des contraintes opérationnelles.

Implications opérationnelles

- Privilégier les contrats documentés avec OpenAPI pour les interfaces REST.
- Prévoir, dans la cible, événements, découverte de services, observabilité et déploiements conteneurisés reproductibles.
- Considérer DDD, BDD, tolérance aux pannes et fédération d’identité (par exemple OpenID Connect) selon le périmètre.
- Favoriser les technologies JVM et une documentation technique versionnée ; motiver tout écart.

C4 · Favoriser une culture d’apprentissage par les PoC, prototypes et spikes

> **« Le Consortium encourage les expérimentations qui réduisent les risques, valident les hypothèses et apportent les connaissances nécessaires pour faire évoluer la plateforme de manière responsable. »**

Raisonnement

Les prototypes doivent produire des preuves et éclairer les décisions sans mettre en danger les patients ni les systèmes de production. Les compromis admis en expérimentation doivent rester visibles et ne pas être interprétés comme des autorisations de mise en production.

Implications opérationnelles

- Formuler une hypothèse testable et les critères de décision avant chaque expérimentation.
- Isoler le PoC de la production et utiliser des données factices ou anonymisées.
- Documenter toute dérogation de gouvernance et son risque ; ne pas affaiblir l’ingénierie, la livraison et les tests essentiels.
- Accorder une attention prioritaire aux principes B1, B2, B3 et B4 dans toute preuve de concept.
- Exprimer les critères d’acceptation avec des scénarios BDD compréhensibles par les métiers.
- Conserver les rapports d’exécution de CI pour rendre les résultats et les régressions inspectables.

Application des principes au PoC MedHead

La preuve de concept permet de réunir des éléments de faisabilité. Elle n’est pas un substitut à une démonstration de conformité de la plateforme hospitalière en exploitation.

Priorités d’ingénierie

Principe	Attendu pour le PoC	Limite de portée
B1	Mesurer la latence, la stabilité et les réponses sous charge.	Les garanties de continuité, le plan de reprise et la tolérance complète aux pannes exigent un environnement représentatif.
B2	Séparer l’interface, le contrôleur, le service, le dépôt et l’accès aux données.	Une application structurée en couches n’est pas la plateforme microservices cible.
B3	Versionner le code et exécuter une chaîne d’intégration continue avec des résultats consultables.	La CI ne vaut pas preuve d’un déploiement continu en production.
B4	Combiner tests unitaires, intégration, scénarios fonctionnels et charges mesurées.	Les tests locaux n’établissent pas les résultats cliniques ni le comportement de tous les systèmes dépendants.

Exigences de prolongement

- A3 / A4 / B5 : préserver les patients en isolant les données simulées, puis préparer une analyse de sécurité et de conformité avant tout traitement réel.
- B6 / C3 : spécifier les événements métier, les contrats et les échanges de la cible sans les déclarer implémentés dans le PoC REST.
- C1 / C2 / C4 : conserver les hypothèses, les résultats de validation, les écarts et les décisions dans un référentiel commun.

Dispositif de gouvernance

Pour chaque évolution de la plateforme, le responsable de la décision doit pouvoir rapprocher la demande des principes applicables, de son impact sur les soins et d’une preuve de validation.



Cycle court de gouvernance : une décision est toujours adossée à une preuve ou à un écart documenté

Registre minimal des décisions

Champ	Contenu attendu
Identifiant	Référence univoque de la décision et de la capacité concernée.
Principes	Codes A1–C4 applicables et nature de la conformité.
Justification	Contexte métier, alternatives et bénéfices attendus.
Preuves	Contrats, plans de test, résultats mesurés, revue de sécurité ou scénarios.
Écarts	Compromis acceptés, risques résiduels, responsables et échéances.
Validation	Avis du responsable de l’architecture et des parties prenantes concernées.

Conditions de sortie d’une preuve de concept

- Le périmètre testé et les dépendances non couvertes sont identifiés.
- Les résultats mesurés sont reproductibles et associés à leurs conditions d’exécution.
- Les engagements de sécurité, de disponibilité et d’interopérabilité restant à démontrer sont explicitement recensés.
- La poursuite vers un pilote ou une industrialisation est soumise à une décision de gouvernance documentée.